HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

BÁO CÁO TUẦN 6

“ Xây dựng Website đặt sân thể thao tích hợp AI chatbot và gợi ý thông minh”

Giảng viên hướng dẫn: Kim Ngọc Bách

Họ và tên sinh viên : Bùi Trung Đức

Mã sinh viên : B23DCCN166

Lớp : D23CQCN12-B

Nhóm học phần : 11

Hà Nội, 4/2026

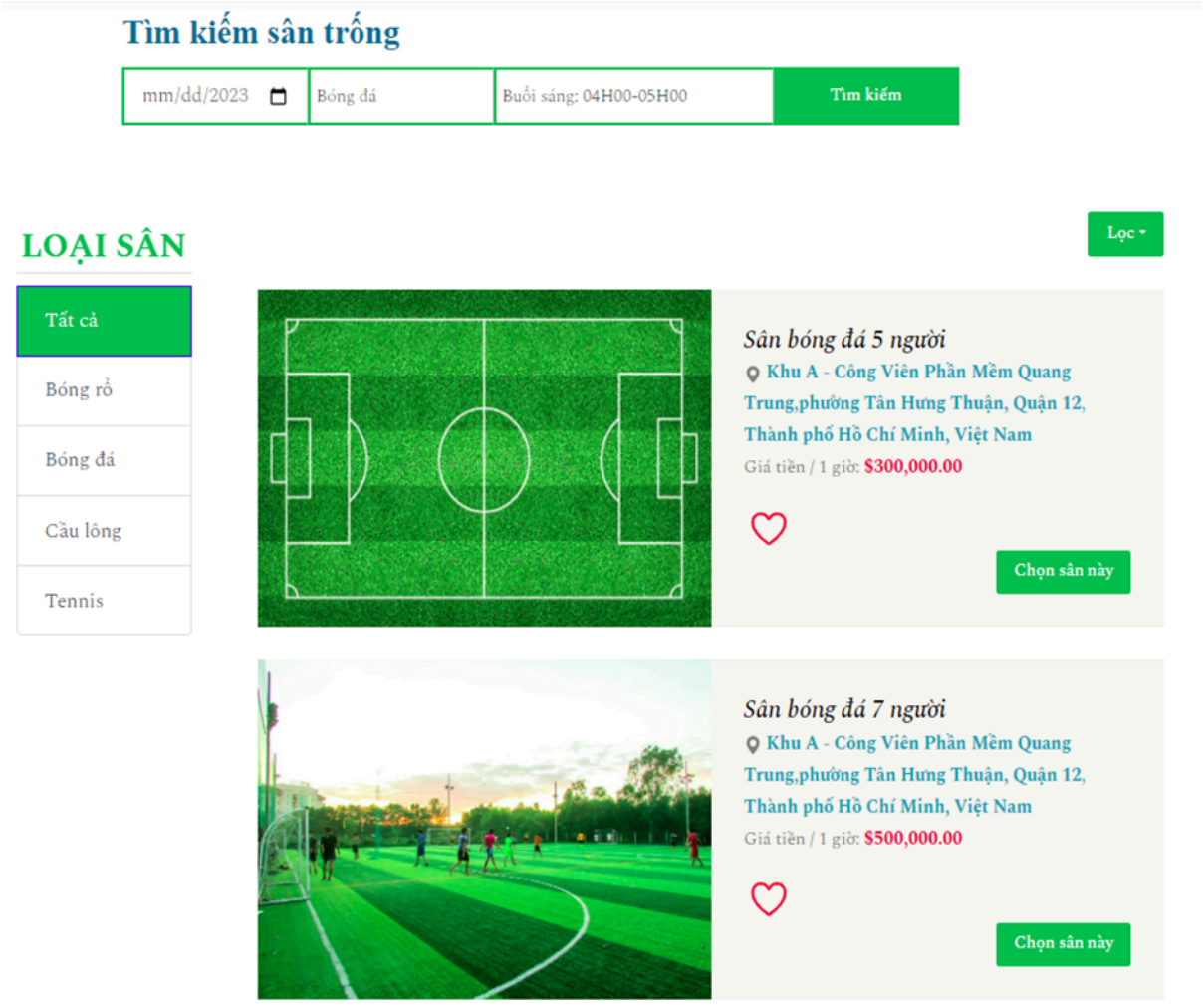
I. Công việc đã thực hiện được trong tuần:

- Trong tuần này em chủ yếu hoàn thiện lại toàn bộ giao diện của khách hàng khi đăng nhập vào hệ thống và xem danh sách sân.

1. Thiết kế giao diện trang Index :

- Ở đây, khách hàng có thể xem sân bóng được đặt nhiều nhất của hệ thống

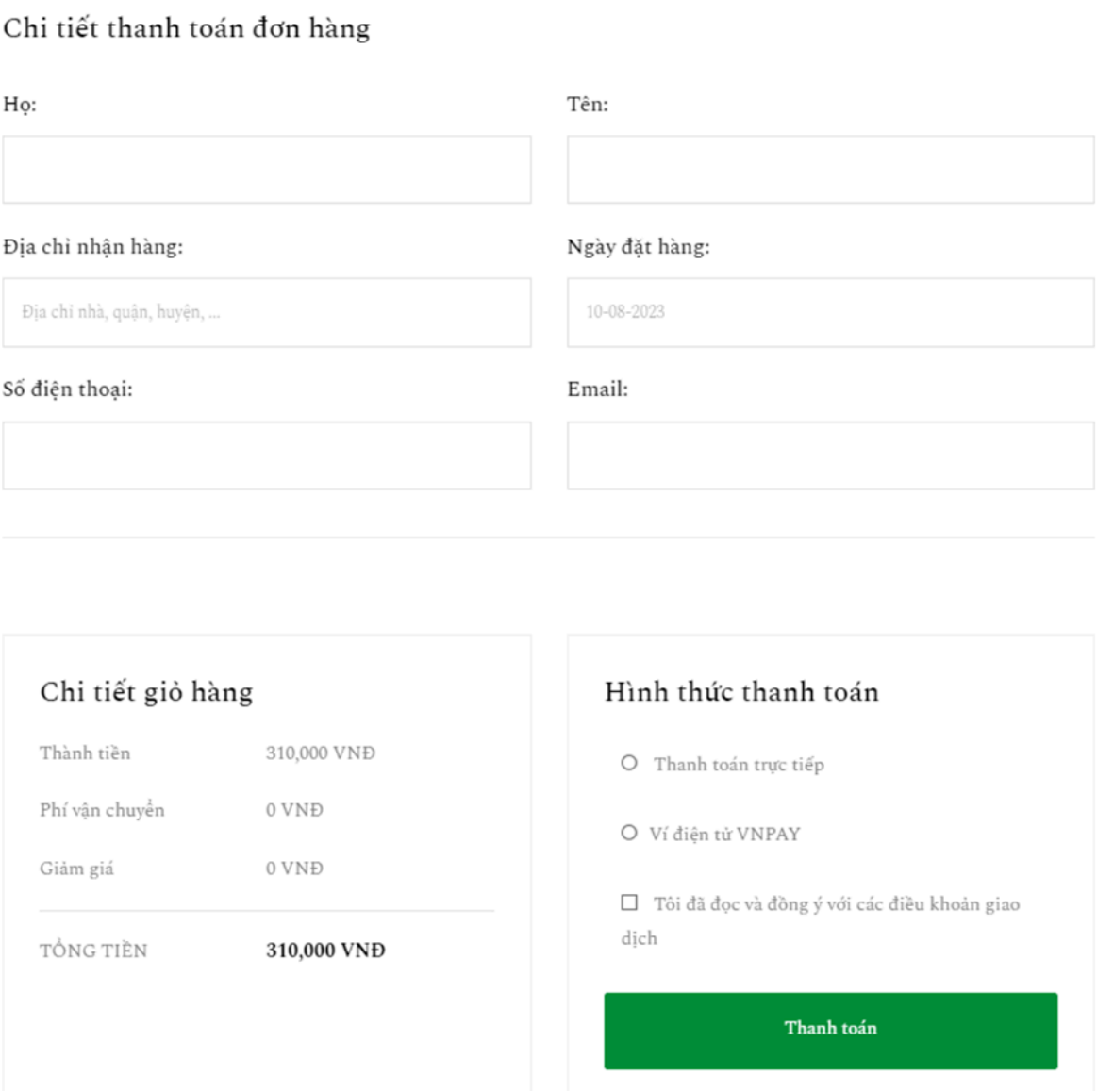
2. Giao diện xem danh sách đặt sân:



- Khách hàng lọc sân thể thao theo từng danh mục của sân thể thao tương ứng
- Tìm sân trống theo từng ngày , từng khung giờ, từng môn thể thao.

3. Giao diện khi xem chi tiết sân:

4. Giao diện khi bấm vào thanh toán đơn hàng:



- Khi bấm vào thanh toán khách hàng sẽ nhập thông tin cá nhân của mình để thanh toán, xem được chi tiết số tiền để thanh toán.
- Ở phần hình thức thanh toán, em dự đinh để 2 hình thức thanh toán là:
  + Thanh toán trực tiếp tại sân bóng.
  + Thanh toán qua QR của VNPAY.

5. Xây dựng Validate tìm kiếm sân bóng.
   Tạo file : *src\main\controller\FieldController.java:*

```java
@PostMapping("/field/search")
public String SreachData(@RequestParam("dateInput") String dateInput,
        @RequestParam("categorySelect") String categorySelect,
        @RequestParam("shiftSelect") int shiftSelect, Model model) {
    selectedSportTypeId = categorySelect; // môn thể thao được chọn ráng biến toàn cục
    // Lấy List sân thỏa mãn đầu vào người dùng tìm: date, môn thể thao, giờ chơi theo ID ca
    List<Field> listsearch = fieldservice.findSearch(dateInput, categorySelect, shiftSelect);
    List<Shifts> shiftById = shiftservice.findShiftById(shiftSelect); // List này để lấy tên c
    List<Sporttype> sportypeById = sporttypeservice.findSporttypeById(categorySelect); // List
    List<Shifts> shift = shiftservice.findAll(); // Gọi tất cả danh sách ca
    List<Sporttype> sporttypeListNotAll = sporttypeservice.findAll(); // Đổ môn thể thao không
    List<Sporttype> sporttypeList = sporttypeservice.findAll(); // Đổ tất cả môn thể thao
    Sporttype tatca = new Sporttype(); // Tạo đối tượng loại môn thể thao
    tatca.setCategoryname(categoryname: "Tất cả"); // Thêm Tất cả vào list đối tượng
    tatca.setSporttypeid(sporttypeid: "tatca"); // Có Id là tatca
    sporttypeList.add(tatca);
    // Sắp xếp danh sách loại môn thể thao theo: Tất cả đầu tiên => các môn khác
    Collections.sort(sporttypeList, new Comparator<Sporttype>() {
        @Override
        public int compare(Sporttype s1, Sporttype s2) {
            // Xác định logic sắp xếp
            if (s1.getCategoryname().equals("Tất cả")) {
                return -1; // Đẩy "Tất cả" lên đầu
            } else if (s2.getCategoryname().equals("Tất cả")) {
                return 1; // Đẩy "Tất cả" lên đầu
            } else {
                return s1.getCategoryname().compareTo(s2.getCategoryname());
            }
        }
    });
    // Hiển thị danh sách đã sắp xếp
    for (Sporttype sporttype : sporttypeList) {
        model.addAttribute(attributeName: "cates",sporttype);
    }
```

```java
    for (Sporttype sporttype : sporttypeList) {
        model.addAttribute(attributeName: "cates",sporttype);
    }
    // Format yyyy-mm-dd thành dd-mm-yyyy
    LocalDate date = LocalDate.parse(dateInput);
    DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("dd-MM-yyyy");
    String formattedDate = date.format(formatter);
    //Thông báo kết quả tìm kiếm
    String nameshift = null; // Biến chứa tên ca
    for(int i = 0 ; i < shiftById.size();i++ ) { // Lấy tên ca theo id ca nhập vào
        nameshift = shiftById.get(i).getNameshift();
    }
    String namesporttype = null; // Biến chứa tên môn thể thao
    for(int i = 0 ; i  < sportypeById.size();i++) { //Lấy tên môn thể thao theo id nhập vào
        namesporttype = sportypeById.get(i).getCategoryname();
    }
    String message = "Kết quả tìm kiếm sân trống: ";

    // Add các đối tượng vào model để qua giao diện hiển thị
    model.addAttribute(attributeName: "dateInput",dateInput); // Ngày nhập vào tìm kiếm
    model.addAttribute(attributeName: "namesporttype",namesporttype); // Tên môn thể thao
    model.addAttribute(attributeName: "nameshift",nameshift);   // Tên ca
    model.addAttribute(attributeName: "formattedDate",formattedDate); // Ngày đã format thành dd-mm-yyyy
    model.addAttribute(attributeName: "thongbao",message); // Thông báo kết quả tìm kiếm
    model.addAttribute(attributeName: "cateNotAll",sporttypeListNotAll); // Môn thể thao không có Tất cả
    model.addAttribute(attributeName: "shift", shift); // Tất cả danh sách ca
    model.addAttribute(attributeName: "selectedSportTypeId",selectedSportTypeId); // ID Môn thể thao đã
    model.addAttribute(attributeName: "cates",sporttypeList);   // Tất cả các môn thể thao
    model.addAttribute(attributeName: "fieldList", listsearch); // Danh sách sân thỏa mản khi tìm kiếm
    // Chuyển hướng đến trang sân
    return "user/san";
}
```

- Validate ngày chơi:

```
if (dateInput == null || dateInput.trim().isEmpty()) {
    // Lỗi: "Vui lòng chọn ngày tìm kiếm!"
}

try {
    LocalDate selectedDate = LocalDate.parse(dateInput);
    LocalDate today = LocalDate.now();
    if (selectedDate.isBefore(today)) {
        // Lỗi: "Ngày tìm kiếm không được trong quá khứ!"
    }
} catch (Exception e) {
    // Lỗi: "Định dạng ngày không hợp lệ!"
}
```

- Validate danh mục:

```
if (categorySelect == null || categorySelect.trim().isEmpty()) {
    // Lỗi: "Vui lòng chọn danh mục thể thao!"
} else {
    List<Sporttype> sporttypeCheck = sporttypeservice.findSporttype
    if (sporttypeCheck == null || sporttypeCheck.isEmpty()) {
        // Lỗi: "Danh mục thể thao không tồn tại!"
    }
}
```

-
- Validate giờ chơi:

```
if (shiftSelect <= 0) {
    // Lỗi: "Vui lòng chọn giờ chơi hợp lệ!"
} else {
    List<Shifts> shiftCheck = shiftservice.findShiftById(shiftSelect
    if (shiftCheck == null || shiftCheck.isEmpty()) {
        // Lỗi: "Giờ chơi không tồn tại!"
    }
}
```

II. Khó khăn gặp phải

- Luồng lấy cơ sở dữ liệu từ các sân đang gặp lỗi, khiến các validate chưa chính xác.
- Luồng xử lí thanh toán đặt sân giữa frontend và backend còn gặp nhiều khó khăn, chưa thể lưu lịch sử thanh toán vào DB , cũng như phần hiện mã thanh toán chưa thực hiện được
- Phần thống kê bên trang của Admin chưa xây dựng được logic xử lí xác nhận các đơn đặt sang cho bên khách hàng, validate tìm kiếm danh sách sân đã đặt khiến em gặp nhiều khó khăn vì bên thanh toán của khách hàng vẫn còn lỗi.

III. Kế hoạch tuần tiếp theo

- Đồng bộ lại việc kết nối CSDL với các phần để hoàn thiện các validate liên quan đến dữ liệu danh sách sân
- Tiếp tục hoàn thiện nốt frontend bên khách hàng, đặc biệt phần thanh toán và lịch sử đặt sân.
- Tiếp tục xử lí luồng frontend và backend ở phần thanh toán.
- Xây dựng giao diện thống kê danh sách sân đã đặt, thống kê doanh thu bên giao diện của Admin.